

第一章作业答案

2021 年 9 月 28 日

1 习题1.1

2(2)

$$i^{1/3} = \left(1e^{i\pi/2}\right)^{1/3} = e^{i\frac{\pi/2+2k\pi}{3}}, \quad k = 0, 1, 2.$$

2(3)

$$(-1)^{1/4} = \left(1e^{i\pi}\right)^{1/4} = e^{i\frac{\pi+2k\pi}{4}}, \quad k = 0, 1, 2, 3.$$

6(1)

$$1 + i = \sqrt{2}e^{i\pi/4} = \sqrt{2}\cos(\pi/4) + i\sqrt{2}\sin(\pi/4).$$

6(4) 当 $0 \leq \theta \leq \pi$ 时, 有

$$\begin{aligned} 1 - \cos \theta + i \sin \theta &= 2 \sin^2 \frac{\theta}{2} + 2i \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2} \\ &= 2 \sin \frac{\theta}{2} e^{i(\frac{\pi}{2} - \frac{\theta}{2})} \end{aligned}$$

2 习题1.2

6(5)

$$\left| \frac{z}{z+1} \right| = \sqrt{2} \quad \leftrightarrow \quad \frac{x^2 + y^2}{(x+1)^2 + y^2} = 2 \quad \leftrightarrow \quad (x+2)^2 + y^2 = 2.$$

该曲线是以 $z_0 = -2$ 为中心半径为 $\sqrt{2}$ 的圆周。

9(4)

$$\left| \frac{z}{z+1} \right| < \sqrt{2} \quad \leftrightarrow \quad (x+2)^2 + y^2 > 2$$

是区域。

3 习题1.3

3(1)、映射关系可以写成如下形式

$$w = z^2 \quad \leftrightarrow \quad u + iv = (x^2 - y^2) + i2xy$$

或者

$$u = x^2 - y^2, \quad v = 2xy.$$

曲线 $y^2 - x^2 = r^2$ 的映射可以写成

$$u = -r^2 \leq 0.$$

该曲线为直线(因为 v 可以取任何值)。

4(1)、映射关系可以写成

$$z = \frac{1}{w} \leftrightarrow x + iy = \frac{1}{u + iv} = \frac{u - iv}{u^2 + v^2}$$

或者

$$x = \frac{u}{u^2 + v^2}, \quad y = \frac{-v}{u^2 + v^2}$$

曲线 $x^2 + y^2 = 4$ 可以映射成

$$u^2 + v^2 = \frac{1}{2}$$

是以原点为中心半径为 $\sqrt{2}/2$ 的圆周。

5(2)、右半平面 $Re(z) > 0$ 可以写成 $x > 0$ 。映射关系可以表示成

$$w = u + iv = i(x + iy) + i = -y + i(x + 1)$$

或者

$$u = -y, \quad v = x + 1.$$

区域 $x > 0$ 可以映射成 $v > 1$ 或 $Im(z) > 1$ 。

5(4)、由于 $w = (1 + i)(1 - z)$ 为线性映射，三角形的象依然为三角形。原始三角形三个顶点 $z_1 = 0, z_2 = 1, z_3 = i$ 映射后的象为 $w_1 = 1 + i, w_2 = 0, w_3 = 2$ 。因此，映射后的象是以 w_1, w_2, w_3 为顶点的三角形的内部区域。

4 习题1.4

5(2)

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{Re(z)}{|z|} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{\rho \cos \theta}{\rho} = \cos(\theta)$$

由于该极限值随 θ 的变化而变化，因此极限不存在。

5(3)

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{\operatorname{Re}(z)}{1+z} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{\rho \cos \theta}{1+\rho} = 0.$$

第二章作业答案

2021 年 9 月 28 日

1 习题2.1

2(2) 函数 $w = \frac{1}{z^2+1}$ 在除点 $z = \pm i$ 外可导, 导数为

$$w' = -\frac{2z}{(z^2+1)^2}.$$

3(4) 令 $z = x + iy$, 则函数 w 可以表示成

$$w = u + iv = z + \operatorname{Re}(z) = 2x + iy.$$

由于 $u_x \neq v_y$, 因此函数 w 处处不可导。

2 习题2.2

5 函数 $f(z) = u + iv = 2 \sin x + iy^2$ 。可导需要满足如下条件

$$u_x = v_y \quad \leftrightarrow \quad 2 \cos x = 2y$$

$$u_y = -v_x \quad \leftrightarrow \quad 0 = 0.$$

因此在曲线 $y = \cos x$ 上的点可导, 但是处处不解析。其导数为

$$f'(z) = u_x + iv_x = 2 \cos x.$$

6(1) 函数 $f(z) = z^2 + \frac{1}{z+1}$ 在 $z = -1$ 处不可导, 除 $z = -1$ 外处处解析。导数为

$$f'(z) = 2z - \frac{1}{(z+1)^2}.$$

3 习题2.3

4(3)

$$3^i = e^{iLn3} = e^{i(\ln 3 + i2k\pi)} = e^{-2k\pi} e^{i \ln 3}, k \in \mathbb{Z}.$$

4(4)

$$(1+i)^i = e^{iLn(1+i)} = e^{i(\ln \sqrt{2} + i(\pi/4 + 2k\pi))} = e^{-\pi/4 - 2k\pi} e^{i \ln \sqrt{2}}, k \in \mathbb{Z}.$$

4(8)

$$\cos(2i) = \frac{e^{i \cdot 2i} + e^{-i \cdot 2i}}{2} = \frac{e^{-2} + e^2}{2} = ch2.$$

6(2)

$$\ln z = \ln |z| + i \arg(z) = \frac{\pi}{2} i$$

从上述式子可得

$$|z| = 1, \quad \arg(z) = \frac{\pi}{2}$$

或者

$$z = e^{i\pi/2}.$$

6(6)

$$z = Ln(1 + \sqrt{3}i) = \ln 2 + i(\pi/3 + 2k\pi), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

第三章作业答案

2021 年 10 月 12 日

1 习题3.1

3(1)

$$\int_{|z|=2} \frac{\bar{z}}{|z|} dz = \int_{|z|=2} \frac{4/\bar{z}}{2} dz = 4\pi i$$

3(2)

$$\int_{|z|=4} \frac{\bar{z}}{|z|} dz = \int_{|z|=4} \frac{16/\bar{z}}{4} dz = 8\pi i$$

4(1)

$$\int_{C_1} f(z) dz = \int_{-1}^1 |x| dx = 2 \int_0^1 x dx = 1.$$

4(2)

$$\begin{aligned} \int_{C_2} f(z) dz &= \int_{\pi}^0 |e^{i\theta}| de^{i\theta} \\ &= \int_{\pi}^0 de^{i\theta} = e^{i\theta} \Big|_{\theta=\pi}^0 = 2. \end{aligned}$$

4(3)

$$\begin{aligned} \int_{C_2} f(z) dz &= \int_{\pi}^{2\pi} |e^{i\theta}| de^{i\theta} \\ &= \int_{\pi}^{2\pi} de^{i\theta} = e^{i\theta} \Big|_{\theta=\pi}^{2\pi} = 2. \end{aligned}$$

2 习题3.2

3

$$\int_{|z-z_0|=r} \frac{1}{z} dz = \begin{cases} 0 & r < |z_0| \\ 2\pi i & r > |z_0| \end{cases}$$

5(2)

$$\begin{aligned}
 & \oint_{|z|=3} \frac{2z+1+2i}{(z+1)(z+2i)} dz \\
 &= \oint_{|z+1|=0.01} \frac{\left(\frac{2z+1+2i}{z+2i}\right)}{z+1} dz + \oint_{|z+2i|=0.01} \frac{\left(\frac{2z+1+2i}{z+1}\right)}{z+2i} dz \\
 &= 2\pi i \cdot \frac{-2+1+2i}{-1+2i} + 2\pi i \cdot \frac{-4i+1+2i}{-2i+1} \\
 &= 4\pi i
 \end{aligned}$$

5(5)

$$\begin{aligned}
 & \oint_{|z|=1} \frac{2i}{z^2-2iz} dz \\
 &= \oint_{|z|=1} \frac{\left(\frac{2i}{z-2i}\right)}{z} dz \\
 &= -2\pi i
 \end{aligned}$$

3 习题3.3

1(1)

$$\begin{aligned}
 & \oint_{|z-1|=1} \frac{1}{z^3-1} dz \\
 &= \oint_{|z-1|=1} \frac{\left(\frac{1}{z^2+z+1}\right)}{z-1} dz \\
 &= \frac{2\pi i}{3}
 \end{aligned}$$

1(4)

$$\begin{aligned}
 & \oint_{|z|=1} \frac{1}{z^4(z-2)^4} dz \\
 &= \oint_{|z|=1} \frac{(z-2)^{-4}}{z^4} dz \\
 &= \frac{2\pi i}{3!} \left((z-2)^{-4}\right)^{(3)} \Big|_{z=0} \\
 &= \frac{5\pi i}{16}
 \end{aligned}$$

1(6)

$$\begin{aligned} & \oint_{|z|=2} \frac{\sin z}{(z-i)^{4n+1}} dz \\ &= \frac{2\pi i}{(4n)!} (\sin z)^{(4n)} \Big|_{z=i} \\ &= \frac{2\pi i}{(4n)!} \sin(i) = -\frac{2\pi}{(4n)!} \operatorname{sh}(1) \end{aligned}$$

1(8)

$$\begin{aligned} & \oint_{|z|=3/2} \frac{1}{(z-1)(z+2)(z^4+16)} dz \\ &= \oint_{|z|=3/2} \frac{\left(\frac{1}{(z+2)(z^4+16)}\right)}{z-1} dz \\ &= \frac{2\pi i}{51} \end{aligned}$$

7(2) 解析函数 $f(z) = u + iv$ 的实部 u 和虚部 v 满足如下等式

$$\begin{aligned} v_y &= u_x = e^x(x \cos y - y \sin y) + e^x \cos y, \\ v_x &= -u_y = e^x x \sin y + e^x \sin y + e^x y \cos y. \end{aligned}$$

根据解析函数的求导公式，我们可以得到

$$\begin{aligned} f'(z) &= u_x + iv_x \\ &= e^x(x \cos y - y \sin y) + e^x \cos y + i(e^x x \sin y + e^x \sin y + e^x y \cos y) \\ &= e^z(z+1). \end{aligned}$$

由上式可以得到

$$\begin{aligned} f(z) &= \int_0^z e^z(z+1) dz + z_0 = \int_0^z (z+1) de^z + z_0 \\ &= (z+1)e^z \Big|_0^z - \int_0^z e^z dz + z_0 \\ &= ze^z + z_0'. \end{aligned}$$

由条件 $f(0) = 0$ 可得 $z_0' = 0$ ，所以 $f(z) = ze^z$ 。

7(4) 解析函数 $f(z) = u + iv$ 的实部 u 和虚部 v 满足如下等式

$$\begin{aligned} u_x &= v_y = \frac{(x^2 + y^2) - 2y^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{(x^2 - y^2)}{(x^2 + y^2)^2}, \\ u_y &= -v_x = \frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2}. \end{aligned}$$

根据解析函数的求导公式，我们可以得到

$$\begin{aligned}f'(z) &= u_x + iv_x \\&= \frac{(x^2 - y^2)}{(x^2 + y^2)^2} - i \frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2} \\&= \frac{1}{z^2}.\end{aligned}$$

由上式可以得到

$$\begin{aligned}f(z) &= \int_0^z z^{-2} dz + z_0 \\&= -\frac{1}{z} + z'_0\end{aligned}$$

由条件 $f(2) = 0$ 可得 $z'_0 = 1/2$ ，所以 $f(z) = -\frac{1}{z} + \frac{1}{2}$ 。

第四章作业答案

2021 年 10 月 20 日

1 习题4.1

6(2)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\cos n + i \sin n}{(1+i)^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^{n/2}} = 0.$$

6(3)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{-n} + e^n}{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^n}{2n} = \infty.$$

7(1) 由于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{i+n}{n} \right|^1 = 1$$

所以该级数发散。

7(2) 由于

$$\left| \frac{(-1)^n + i}{2^n} \right| = \frac{\sqrt{2}}{2^n},$$

所以该级数绝对收敛。

8(2) 收敛圆的中心为 $z_0 = i$, 半径为

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n/2^n}{(n+1)/2^{n+1}} = 2.$$

8(3) 收敛圆的中心为 $z_0 = -i$. 令 $\zeta = 2(z+i)^2$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)\zeta^n}$ 的收敛半径为

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)(n+2)}{n(n+1)} = 1.$$

收敛区域为 $|\zeta| < 1$. 因此原级数的收敛区域为

$$|2(z+i)^2| < 1$$

或者

$$|z+i| < \frac{\sqrt{2}}{2},$$

即收敛半径为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

2 习题4.2

4(2)

$$\begin{aligned}\frac{z^{10}}{(1+z^2)^2} &= z^{10}(1+z^2)^{-2} \\&= z^{10}\left[1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)(-3)\cdots(-1-n)}{n!} z^{2n}\right] \\&= z^{10}\left[1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n(n+1)z^{2n}\right] \\&= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n(n+1)z^{2n+10}\end{aligned}$$

收敛半径为 $R=1$.

4(4)

$$\begin{aligned}\frac{z^{10}}{z^2-5z+6} &= z^{10}\left(\frac{-1}{z-2} + \frac{1}{z-3}\right) \\&= z^{10}\left(\sum_{i=0}^{\infty} \frac{z^i}{2^{i+1}} - \sum_{i=0}^{\infty} \frac{z^i}{3^{i+1}}\right) \\&= \sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2^{i+1}} - \frac{1}{3^{i+1}}\right) z^{i+10}.\end{aligned}$$

收敛半径为 $R=2$.

4(6)

$$\begin{aligned}e^{z^2} \cos(z^2) &= e^{z^2} \frac{e^{iz^2} + e^{-iz^2}}{2} \\&= \frac{e^{z^2(1+i)} + e^{z^2(1-i)}}{2} \\&= \sum_{i=0}^{\infty} \frac{z^{2i}(1+i)^i + z^{2i}(1-i)^i}{2i!} \\&= \sum_{i=0}^{\infty} \frac{2^{i/2}(e^{i\pi n/4} + e^{-i\pi n/4})}{2i!} z^{2i} \\&= \sum_{i=0}^{\infty} \frac{2^{i/2} \cos(\pi n/4)}{i!} z^{2i}.\end{aligned}$$

收敛半径为 $R=\infty$.

5(2)

$$\begin{aligned}
 \frac{z}{z+i} &= 1 - \frac{i}{z-i+2i} = 1 - \frac{1/2}{1+(z-i)/2i} \\
 &= 1 - \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(z-i)^n}{(2i)^n} \\
 &= 1 - \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{i^n}{2^n} (z-i)^n \\
 &= \frac{1}{2} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{i^n}{2^{n+1}} (z-i)^n,
 \end{aligned}$$

收敛区域为 $|z-i| < 2$, 收敛半径为 $R = 2$.

5(6)

$$\begin{aligned}
 \frac{4-z}{3-z} &= 1 + \frac{1}{3-z} = 1 + \frac{1/(2-i)}{1-(z-1-i)/(2-i)} \\
 &= 1 + \frac{1}{2-i} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-1-i)^n}{(2-i)^n} \\
 &= 1 + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2-i)^{n+1}} (z-1-i)^n \\
 &= \frac{3-i}{2-i} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2-i)^{n+1}} (z-1-i)^n
 \end{aligned}$$

收敛区域为 $|z-1-i| < \sqrt{5}$, 收敛半径为 $R = \sqrt{5}$.

5(10)

$$\begin{aligned}
 \ln(z^2 - 3z + 2) &= \ln(2-z) + \ln(1-z) = \ln(3-(z+1)) + \ln(2-(z+1)) \\
 &= \ln 6 - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1} \frac{(z+1)^{n+1}}{3^{n+1}} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1} \frac{(z+1)^{n+1}}{2^{n+1}} \\
 &= \ln 6 - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{1}{3^n} + \frac{1}{2^n} \right) (z+1)^n.
 \end{aligned}$$

收敛区域为 $|z+1| < 2$, 收敛半径为 $R = 2$.

3 习题4.3

5(1)

$$\begin{aligned}\sin \frac{1}{1-z} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} (1-z)^{-2n-1} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(2n+1)!} (z-1)^{-2n-1}\end{aligned}$$

沿 $|z|=6$ 正向圆周的积分值为 $I = 2\pi i c_{-1} = -2\pi i$

5(3)

$$\begin{aligned}\sin \frac{1}{z(z+1)^6} &= -(z+1)^{-6} \sum_{n=0}^{\infty} (z+1)^{-n-1} \\ &= - \sum_{n=0}^{\infty} (z+1)^{-n-7}.\end{aligned}$$

沿 $|z|=6$ 正向圆周的积分值为 $I = 2\pi i c_{-1} = 0$

5(5)

$$\begin{aligned}2(z+i)^{19} \cos^2 \frac{1}{z+i} &= (z+i)^{19} \left[\cos \frac{2}{z+i} + 1 \right] \\ &= (z+i)^{19} \left[1 + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-4)^n}{(2n)!} (z+i)^{-2n} \right] \\ &= 2(z+i)^{19} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-4)^n}{(2n)!} (z+i)^{19-2n}\end{aligned}$$

沿 $|z|=6$ 正向圆周的积分值为 $I = 2\pi i c_{-1} = \frac{2\pi i}{(20)!} 4^{10}$.

第五章作业答案

2021 年 11 月 4 日

1 习题5.1

1(5). 函数 $1/[(1+z^2)(1+e^{\pi z})]$ 的孤立奇点包括 $z = \pm i, z = (2k+1) \cdot i, k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$, 这些点都为极点。其中 $z = \pm i$ 为二级极点, 而 $z = (2k+1) \cdot i, k = 1, \pm 2, \pm 3, \dots$ 为一级极点。

1(6). 函数 $z^{2n}/(1+z^n)$ 的孤立奇点包括 $z = e^{i\frac{(2k+1)\pi}{n}}, k = 0, 1, \dots, n-1$ 。这些点都是极点, 且为一级极点。

1(11). 函数 $(z+i)^{10} \sin[1/(z+i)]$ 的孤立奇点包括 $z = -i$ 。由于该函数的洛朗展开包含了多无穷负幂次项, 因此 $z = -i$ 为本性奇点。

4. 函数

$$chz = \frac{e^z + e^{-z}}{2}.$$

的一阶导数为

$$[chz]' = \frac{e^z - e^{-z}}{2}.$$

将 $z_0 = \pi i/2$ 代入可得

$$[chz_0]' = \frac{e^{\pi i/2} - e^{-\pi i/2}}{2} = i \neq 0.$$

由此可以证明 $z_0 = \pi i/2$ 为函数 chz 的一级零点。

2 习题5.2

1(3) 奇点包括 $z = \pm 1$ 。其对应的留数为

$$\text{Res}[f(z), 1] = e/2, \quad \text{Res}[f(z), -1] = 1/(2e).$$

1(5) 奇点包括 $z = 0, z = k\pi, k \in \mathbb{N}$ 。其对应的留数为

$$\operatorname{Res}[f(z), 0] = \lim_{z \rightarrow 0} [2z / \sin z]' = 0$$

$$\operatorname{Res}[f(z), k\pi] = (-1)^k \frac{2}{k\pi}, k = \pm 1, \pm 2, \dots$$

1(7) 奇点包括 $z = 1$ 。由于该函数在 $z = 1$ 处为偶函数，其对应的留数为

$$\operatorname{Res}[f(z), 1] = 0.$$

2(1)

$$\oint_{|z|=1/2} \frac{\ln(1+z)}{z} dz = 2\pi i \cdot \operatorname{Res}\left[\frac{\ln(1+z)}{z}, 0\right] = 0.$$

2(3)

$$\oint_{|z|=1/3} \sin \frac{2}{z} dz = 2\pi i \cdot \operatorname{Res}\left[\sin \frac{2}{z}, 0\right] = 4\pi i.$$

2(4)

$$\oint_{|z|=2} \frac{e^{2z}}{(z-1)^2} dz = 2\pi i \cdot \operatorname{Res}\left[\frac{e^{2z}}{(z-1)^2}, 1\right] = 4e^2\pi i.$$

4(1)

$$\oint_{|z|=3} \frac{z^{10}}{(z^4+2)^2(z-2)^3} dz = 2\pi i \cdot \operatorname{Res}[f(\zeta^{-1})\zeta^{-2}, 0] = 2\pi i$$

4(2)

$$\begin{aligned} \oint_{|z|=2} \frac{z^3}{1+z} e^{1/z} dz &= 2\pi i \cdot \operatorname{Res}[f(\zeta^{-1})\zeta^{-2}, 0] \\ &= \frac{2\pi i}{6} \lim_{\zeta \rightarrow 0} \left(\frac{e^\zeta}{\zeta+1} \right)^{(3)} = -\frac{2\pi i}{3}. \end{aligned}$$

3 习题5.3

1(1)

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} \frac{1}{5+3\sin\theta} d\theta &= \oint_{|z|=1} \frac{2}{3z^2+10iz-3} dz \\ &= \oint_{|z|=1} \frac{2}{3(z+i/3)(z+3i)} dz = \pi/2. \end{aligned}$$

1(2)

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} \cos^{2n}\theta d\theta &= \oint_{|z|=1} \left[\frac{(z^2+1)^{2n}}{(2z)^{2n}} \right]^2 \frac{dz}{iz} \\ &= \frac{2\pi}{2^{2n}} C_{2n}^n. \end{aligned}$$

1(3)

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{(1+x^2)^2} dx &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{(x-i)^2(x+i)^2} dx \\ &= 2\pi i \cdot \text{Res} \left[\frac{1}{(z-i)^2(z+i)^2}, i \right] = \frac{\pi}{2}\end{aligned}$$

1(4)

$$\begin{aligned}\int_0^{\infty} \frac{x^2}{(x^2+a^2)(x^2+b^2)} dx &= \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^2}{(x^2+a^2)(x^2+b^2)} dx \\ &= \pi i \left(\text{Res} \left[\frac{z^2}{(z^2+a^2)(z^2+b^2)}, ai \right] + \text{Res} \left[\frac{z^2}{(z^2+a^2)(z^2+b^2)}, bi \right] \right) \\ &= \frac{\pi}{2(a+b)}.\end{aligned}$$

1(5)

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos x}{x^2+4x+5} dx &= \text{Re} \left[\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ix}}{(x+2)^2+1} dx \right] \\ &= \text{Re} \left(2\pi i \cdot \text{Res} \left[\frac{e^{iz}}{(z+2)^2+1}, -2+i \right] \right) \\ &= \pi e^{-1} \cos 2.\end{aligned}$$

1(6)

$$\begin{aligned}\int_0^{\infty} \frac{x \sin x}{x^2+a^2} dx &= \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x \sin x}{x^2+a^2} dx \\ &= \frac{1}{2} \text{Im} \left(\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x e^{ix}}{x^2+a^2} \right) \\ &= \frac{\pi e^{-a}}{2}.\end{aligned}$$